

54-amaliy mashg'ulot

1-misol. Ushbu

$$F(x, y) = y\sqrt{x^2 - 1} - 2 = 0 \quad (2)$$

tenglama yordamida oshkormas fuksiya aniqlanishi ko'rsatilsin.

◀ Ravshanki, (2) tenglama har bir $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ da yagona

$$y = \varphi(x) = \frac{2}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

echimga ega va

$$F(x, \varphi(x)) \equiv 0.$$

Demak, (2) tenglama $\varphi(x)$ oshkormas funksiyani aniqlaydi. ►

2-misol. Ushbu

$$F(x, y) = x - y + \frac{1}{2} \sin y = 0$$

tenglama yordamida oshkormas fuksiya aniqlanishi ko'rsatilsin.

◀ Berilgan tenglamani quyidagicha yozib olamiz:

$$x = y - \frac{1}{2} \sin y = \alpha(y), \quad (y \in (-\infty, +\infty))$$

Bu $\alpha(y)$ funksiya R da uzuluksiz va $\alpha'(y) = 1 - \frac{1}{2} \cos y > 0$ bo'ladi. Unda $\alpha(y)$ funksiya $(-\infty, +\infty)$ da teskari $y = \alpha^{-1}(x)$ funksiyaga ega va

$$F(x, \alpha^{-1}(x)) = 0$$

bo'ladi. Demak, bu tenglama ushbu

$$\varphi: x \rightarrow \alpha^{-1}(x)$$

oshkormas funksiyani aniqlaydi. ►

3-misol. Ushbu

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - \ln y = 0 \quad (y > 0)$$

tenglama $\mathcal{Y}$ ni $\mathcal{X}$ ning oshkormas funksiyasi sifatida aniqlaydimi?

◀ Aniqlamaydi, chunki har bir $x \in (-\infty, +\infty)$ da $y^2 - \ln y > 0$ bo'lganligi sababli, yechimga ega emas. ▶

4-misol. Ushbu

$$F(x, y) = e^y + y \sin x - x^3 + 7 = 0$$

tenglama $(2, 0)$ nuqtaning atrofida $\mathcal{Y}$ ni $\mathcal{X}$ ning oshkormas funksiyasi sifatida aniqlashi va bu oshkormas funksiyaning hosilasi topilsin.

◀ Ravshanki,

$$F(x, y) = e^y + y \sin x - x^3 + 7$$

funksiya R^2 da aniqlangan va uzluksiz. Binobarin, u $(2, 0)$ nuqtaning atrofida uzluksiz, $F(x, y)$ funksiyaning xususiy hosilalari quyidagicha bo'ladi:

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (e^y + y \sin x - x^3 + 7) = y \cos x - 3x^2,$$

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (e^y + y \sin x - x^3 + 7) = e^y + \sin x.$$

Demak, $F(x, y)$ funksiyaning xususiy hosilalari R^2 da, jumladan $(2, 0)$ nuqtaning atrofida uzluksiz.

So'ng

$$\frac{\partial F(2, 0)}{\partial y} = (e^y + \sin x)_{x=2, y=0} = 1 + \sin 2 \neq 0.$$

Va nihoyat,

$$F(2, 0) = (e^y + y \sin x - x^3 + 7)_{x=2, y=0} = 0$$

bo'ladi. Unda 2- teoremaga ko'ra

$$F(x, y) = e^y + y \sin x - x^3 + 7 = 0$$

tenglama $(2, 0)$ nuqtaning atrofida $\mathcal{Y}$ ni $\mathcal{X}$ ning oshkormas funksiyasi sifatida aniqlaydi va bu oshkormas $\varphi(x)$ funksiyaning hosilasi

$$\varphi'(x) = - \frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)} = - \frac{y \cos x - 3x^2}{e^y + \sin x}$$

bo'ladi. ►

5-misol. Ushbu

$$F(x, y) = xe^y + ye^x - 2 = 0$$

tenglama bilan aniqlanadigan oshkormas funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi topilsin.

◄ Differensiallab topamiz:

$$\begin{aligned} (F(x, y))'_x &= (xe^y + ye^x - 2)'_x = 0, \\ e^y + ye^x + (xe^y + e^x) \cdot y' &= 0 \end{aligned} \quad (7)$$

$$y' = - \frac{e^y + ye^x}{e^x + xe^y}. \quad (8)$$

Endi (7) ni yana bir marta differensiallaymiz:

$$e^y \cdot y' + y'e^x + ye^x + e^y \cdot y' + xe^y y' \cdot y' + xe^y \cdot y'' + y''e^x + y'e^x = 0.$$

Keyingi tenglikdan

$$y'' = - \frac{2e^y y' + 2e^x y' + xe^y \cdot y'^2 + ye^x}{xe^y + e^x}$$

bo'lishi kelib chiqadi. Bu tenglikdan y' ning o'rniga (8) da ifodalangan qiymatini qo'yib, oshkormas funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi topiladi. ►

Mashqlar

1. Ushbu

$$y^5 + y - x = 0$$

tenglama bilan aniqlangan $y = \varphi(x)$ oshkormas funksiyaning grafigi yasalsin.

2. Ushbu

$$x^y = y^x \quad (x \neq y)$$

tenglama bilan aniqlanadigan $y = \varphi(x)$ oshkormas funksiyaning y' va y'' hosilalari topilsin.

Quyidagi funksiyalarni oshkormas funksiyaqa tekshirilsin.

1) $F(x, y) = x^2 + y^3 - \cos(xy)$

2) $F(x, y) = \sin x - xy - x^2$

3) $F(x, y) = e^x + \sin y + x$

4) $F(x, y) = y + x + e^{x+y}$

5) $F(x, y) = \ln y + x^2$

Oshkormas funksiyaning hosilasi topilsin.

1) $F(x, y) = xe^y + y \sin x + y^2$

2) $F(x, y) = \ln(xy) + \operatorname{tg} x - x^2$

3) $F(x, y) = y \cos x - e^{y+x} - x + 1$

4) $F(x, y) = x^3 y^5 \ln(x^2 + y)$

5) $F(x, y) = \sin y + \cos x - 4^{y-x}$